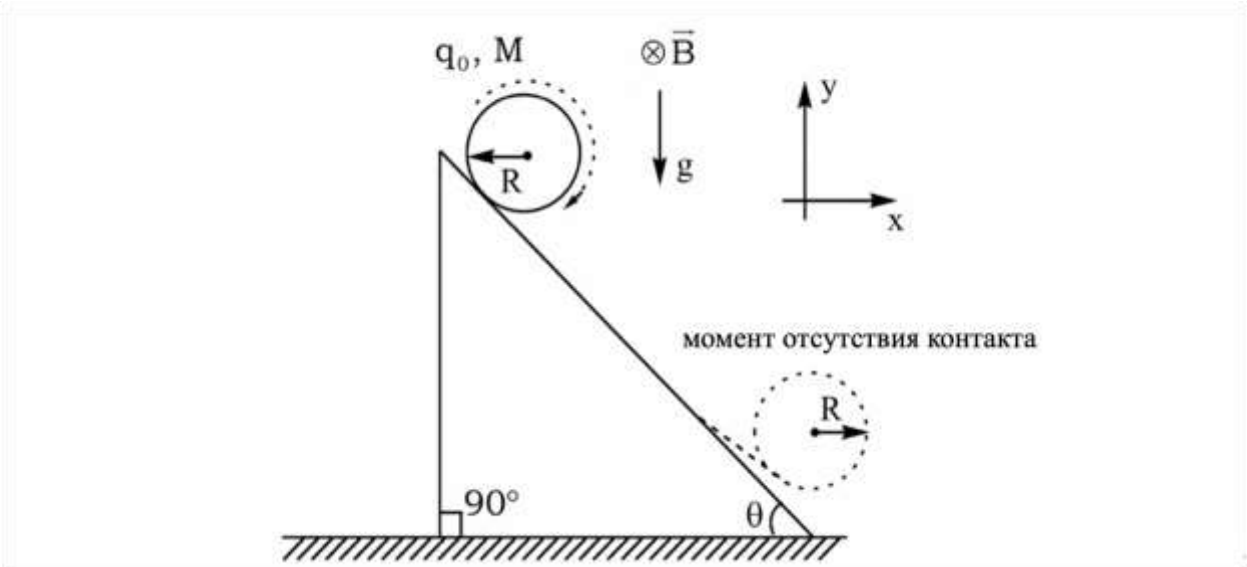
Отборочный тур на Международные Олимпиады по Физике

(5-6 Апреля, 2025-год; Кыргызстан)

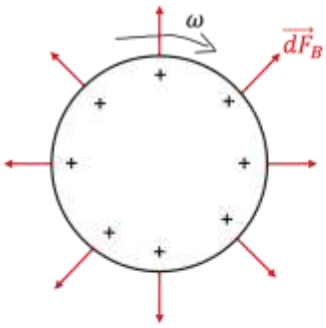
I день: 50 баллов
II день: 50 баллов

<u>Задача 1</u>. (4 баллов)

Тонкое равномерно заряженное кольцо массой M и радиусом R. Полный заряд на кольце равен $+q_0$. Существует однородное магнитное поле $\vec{B} = B_0(-\hat{k})$. В момент $t = 0$ кольцо отпускают на клине. Кольцо катится без проскальзывания, находясь в контакте с наклонным клином с наклоном тета. Найти время, через которое кольцо выйдет из контакта с наклонным клином.

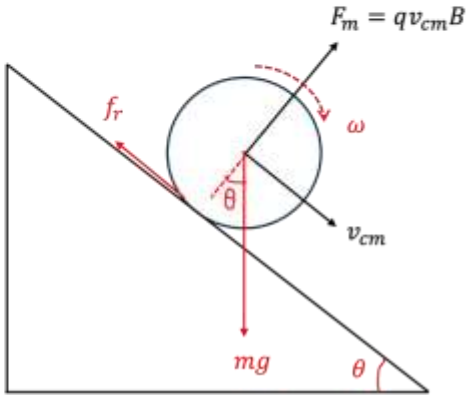


Решение:



$\overrightarrow{F_B}$ Магнитные силы, действующие радиально наружу, нейтрализуют друг друга. Поэтому их можно игнорировать, т.е., силу из-за угловой скорости можно не учитывать.

магнитная сила, вызванная поступательным движением, диктует уравнение движения



Уравнение движения:

$$\boxed{Mg\sin\theta - f_r = Ma_{CM}}$$

От крутящего момента:

$$\tau = f_r R$$

$$\tau = I\alpha = MR^2\frac{a_{CM}}{R} = f_r R$$

$$\boxed{f_r = Ma_{CM}}$$

Объедините два соотношения и найдите a_{CM}:

$$Mg\sin\theta - Ma_{CM} = Ma_{CM}$$

$$\boxed{a_{CM} = \frac{g\sin\theta}{2}}$$

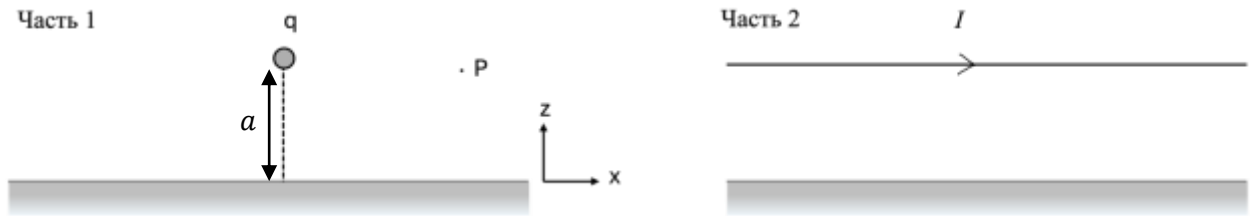
Кольцо оторвется от поверхности, когда нормальная сила будет равна нулю, $N = 0$:

$$\mathrm{N} + qv_{CM}B = Mg\cos\theta$$

$$v_{CM} = \frac{Mg\cos\theta}{qB} = a_{CM}t$$

$$t = \frac{Mg\cos\theta}{qBa_{CM}} = \frac{Mg\cos\theta}{qB(\frac{g\sin\theta}{2})} = \frac{2M}{qB\tan\theta}$$

<u>Задача 2.</u> (5 баллов)



Часть 1: Заряд установлен над заземленной проводящей плоскостью, как показано на рис. (часть - 1). Найдите потенциал в произвольной точке P.

Часть 2. Над сверхпроводящей плоскостью находится очень длинный тонкий провод, по которому течет ток I (рис. часть - 2). Линейная плотность массы провода составляет λ кг/м.

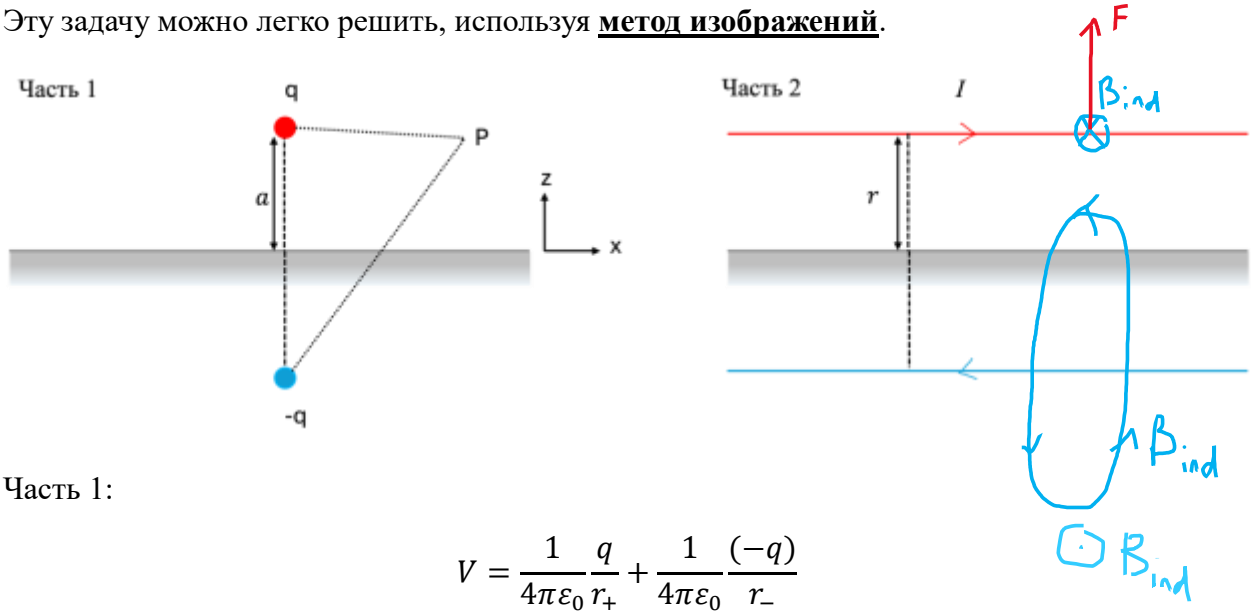
(a) Найдите силу, которую испытывает провод, и запишите уравнение движения.

(b) Найдите расстояние провода от плоскости, чтобы он мог свободно висеть. Внутри сверхпроводника не может быть создано магнитное поле, то есть сверхпроводник — это проводник, который не допускает возникновения внутри себя магнитного поля.

(c) Какой метод вы использовали и почему он здесь работает?

Решение:

Эту задачу можно легко решить, используя **<u>метод изображений</u>**.



Часть 1:

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r_+} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(-q)}{r_-}$$

$$\boxed{V(x,z) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{(z-a)^2+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{(z+a)^2+x^2}}\right)}$$

Часть 2:

(a) Магнитное поле, создаваемое индуцированным током:

$$B_{ind} = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{\mu_0 I}{2\pi(2r)}$$

Сила, ощущаемая верхним токопроводом:

$$\boxed{F = \vec{\imath} l \times \vec{B} = Il\left(\frac{\mu_0 I}{4\pi r}\right)}$$

уравнение движения:

$$F_{net} = ma$$

$$-mg + \frac{\mu_0 l I^2}{4\pi r} = ma$$

$$m = \lambda l$$

$$-\lambda l g + \frac{\mu_0 l I^2}{4\pi r} = \lambda l a$$

$$\boxed{-\lambda g + \frac{\mu_0 I^2}{4\pi r} = \lambda a}$$

(b) Равновесие сохраняется, когда F_B и F_g равны:

$$-\lambda g + \frac{\mu_0 I^2}{4\pi r} = 0$$

$$\boxed{r = \frac{4\pi\lambda g}{\mu_0 I^2}}$$

(c) Теорема Единственности

Мы смогли упростить эту задачу, используя метод изображений. Метод изображений предлагает допустимое решение благодаря теореме единственности: **которая гласит, что если вы найдете произвольное решение, которое соответствует граничным условиям, то это решение является единственным и правильным**.

Задача 3. Потенциальная энергия (4 баллов)

Рассмотрим однородную звезду радиуса R и массы M. Получите выражение для гравитационной потенциальной энергии звезды E_G, обусловленной ее собственным гравитационным полем (собственная гравитационная энергия).

(Подсказка) Подумайте об аналогии: электрический потенциал определяется как количество работы/энергии, необходимое на единицу электрического заряда для перемещения заряда из контрольной точки в определенную точку электрического поля (работа, проделанная против поля).

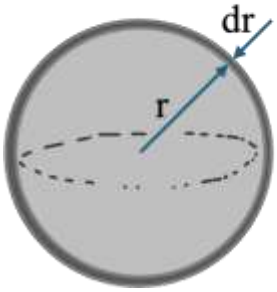
Решение:

Работа, совершаемая против силы тяжести внутренней сферы для увеличения концентрической толщины, равна

$$dW = -G\frac{M_{in}dm}{r}$$

где $M_{in} = \rho(\frac{4}{3}\pi r^3)$, а плотность $\rho = \frac{M}{V} = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$,

$$dm = \rho dV = \rho(4\pi r^2)dr$$



Поверхностная площадь сферической поверхности радиусом r: $S = 4\pi r^2$

$$dV = Sdr = 4\pi r^2 \mathrm{dr}$$

$$dW = -G\frac{M_{in}dm}{r} = -G\frac{\rho\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)\{\rho(4\pi r^2)dr\}}{r}$$

$$U = \int dW = -G\,\rho^2\int_0^R \frac{\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)(4\pi r^2)dr}{r} = -\frac{G\,\rho^2 16\pi^2}{3}\int_0^R r^4 dr$$

$$U = -\frac{G\,\rho^2 16\pi^2}{3}\left(\frac{R^5}{5} - \frac{0}{5}\right) = -\frac{G\,\rho^2 16\pi^2}{3}\left(\frac{R^5}{5}\right)$$

$$U = -\frac{G\left(\frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}\right)^2 16\pi^2}{3}\left(\frac{R^5}{5}\right)$$

$$\boxed{U = -\frac{3}{5}\frac{GM^2}{R}}$$

Решение Задачи 4 — Двигатель Карно с реальными газами:

Часть I: Газ Ван-дер-Ваальса

Реальные газы характеризуются значительными межмолекулярными взаимодействиями и размерами молекул, поэтому их поведение не может быть точно описано уравнением состояния идеального газа, что требует применения более сложных моделей. Одной из таких моделей является уравнение состояния Ван-дер-Ваальса, приведённое ниже.

$$(P + \frac{a}{{V_m}^2})(V_m - b) = RT$$

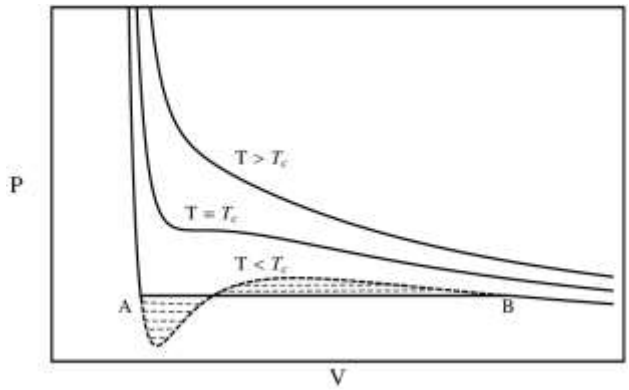
P - давление газа
T - температура газа
R - универсальная газовая постоянная
V_m - молярный объём газа

Параметры $\frac{a}{{V_m}^2}$ и b являются поправками, учитывающими межмолекулярное взаимодействие и общий объём, занимаемый молекулами газа, соответственно.

Константы a и b являются специфичными для каждого газа и могут быть определены эмпирическим путём. Для этой цели их удобнее выражать через так называемую критическую температуру (T_c) и критическое давление (P_c) в критической точке, которые могут быть измерены с высокой точностью. Критическая точка газа — это точка, за пределами которой уже невозможно превратить газ в жидкость путём увеличения давления.

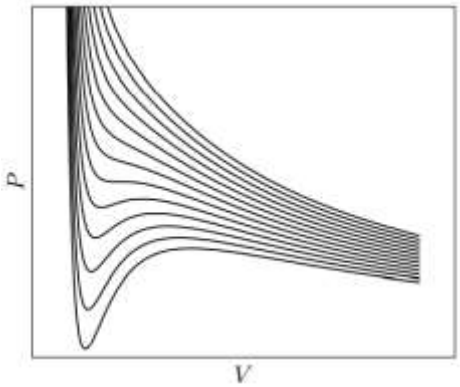
На следующих изображениях показаны изотермы (графики давления в зависимости от объёма при постоянной температуре) газа Ван-дер-Ваальса для различных температур. Следует рассмотреть два случая: когда газ находится в критическом состоянии ($T \geq T_c$) и когда возможен фазовый переход ($T < T_c$). Фазовый переход происходит между точками A и B, которые соответствуют жидкому и газообразному состояниям соответственно. По мере

повышения температуры точки А и В на изотерме сближаются, пока не сливаются в одну точку



при критической температуре.

А. Выразите постоянные a и b через T_c и P_c .



Давайте рассмотрим функцию описывающую изотермы газа Ван дер Ваальса.

$$f(P, V_m, T) = P{V_m}^3 - (Pb + RT){V_m}^2 + aV_m - ab = 0$$

Поскольку при критических значениях параметров газа точки А и В сливаются, а любые горизонтальные линии пересекают изотерму только один раз, все три корня функции выше должны быть равны и функцию можно переписать следующим образом.

$$f(P_c, V_m, T_c) = P_c(V_m - V_{m_c})^3 = 0$$

Раскрывая скобки и приравнивая к предыдущему, получаем:

$$\begin{cases} 3P_cV_{m_c} = P_cb + RT_c \\ 3P_c{V_{m_c}}^2 = a \\ P_c{V_{m_c}}^3 = ab \end{cases}$$

Решая систему уравнений получаем:

$$\begin{cases} a = \frac{27R^2{T_c}^2}{64P_c} \\ b = \frac{RT_c}{8P_c} \end{cases}$$

B. Оцените диаметр молекулы воды, предположив, что объем, занимаемый молекулами, равен $\frac{b}{3}$. Для воды $T_c = 647$ К и $P_c = 2.210^7$ Па.

Предположим, что молекулы воды представляют собой сферы диаметром d, тогда мы можем записать

$$N_A(\frac{\pi d^3}{6}) = \frac{b}{3}$$

Используя выражение для b выше получим:

$$d = \sqrt[3]{\frac{RT_c}{4\pi N_A P_c}} = 3.1810^{-10} m$$

Часть II: Тепловая машина Карно

Двигатель Карно - наиболее эффективный теоретический тепловой двигатель, работающий между двумя резервуарами при температуреT_h и T_c ($T_h > T_c$). Для идеального газа КПД (коэффициент полезного действия) двигателя Карно зависит только от температуры резервуара и определяется следующим уравнением:

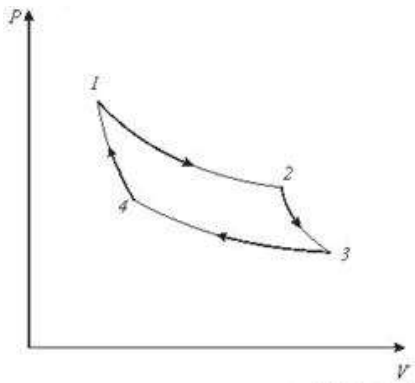
$$\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

В этой задаче мы рассчитаем КПД двигателя Карно, рабочим телом которого является газ, подчиняющийся уравнению состояния Ван-дер-Ваальса, то есть газ Ван-дер-Ваальса.

Двигатель Карно работает по циклу, состоящему из четырех этапов:

- изотермическое расширение при постоянной температуре T_h
- адиабатическое расширение
- изотермическое сжатие при постоянной температуре T_c
- адиабатическое сжатие (возврат в исходное состояние)

Этот цикл изображен ниже:



A. Можно показать, что бесконечно малое количество теплоты, поглощённой или отданной газом Ван-дер-Ваальса в любой точке цикла, может быть выражено следующим образом, где dT and dV - это бесконечно малые изменения температуры и давления соответственно.

$$dQ = nC_v dT + \frac{RTdV}{V-b}$$

Рассчитайте количество теплоты, переданное газу на каждом этапе цикла Карно.

$$Q_{12} = \int nC_v dT + \frac{RTdV}{V-b} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{RT_h dV}{V-b} = RT_h ln\frac{V_2-b}{V_1-b}$$

$$Q_{23} = \int \underbrace{nC_v dT}_{0} + \frac{RTdV}{V-b} = \int_{T_h}^{T_c} nC_v dT + \int_{V_2}^{V_3} \frac{RTdV}{V-b} = 0$$

$$Q_{34} = \int nC_v dT + \frac{RTdV}{V-b} = \int_{V_3}^{V_4} \frac{RT_c dV}{V-b} = RT_c ln\frac{V_4-b}{V_3-b}$$

$$Q_{41} = \int \underbrace{nC_v dT}_{0} + \frac{RTdV}{V-b} = \int_{T_c}^{T_h} nC_v dT + \int_{V_4}^{V_1} \frac{RTdV}{V-b} = 0$$

B. Рассчитайте полную работу, совершенную газом за один цикл.

$$A = Q_{total} = Q_{12} + Q_{23} + Q_{34} + Q_{41} = RT_h ln\frac{V_2-b}{V_1-b} + RT_c ln\frac{V_4-b}{V_3-b}$$

C. Рассчитайте КПД двигателя.

$$\eta = \frac{A}{Q_{12}} = 1 + \frac{Tcln\frac{V_4-b}{V_3-b}}{T_h ln\frac{V_2-b}{V_1-b}}$$

Чтобы найти соотношение между объемами газа, найдем значение следующей величины для адиабатических этапов цикла.

$$\frac{dQ}{T} = \frac{nC_v dT}{T} + \frac{RdV}{V-b}$$

Так как при адиабатическом процессе нет теплообмена это значение равно нулю.

$$0 = \int \frac{dQ_{23}}{T} = \int \frac{nC_v dT}{T} + \frac{RdV}{V-b} = \int_{T_h}^{T_c} \frac{nC_v dT}{T} + \int_{V_2}^{V_3} \frac{RdV}{V-b} = nC_v ln\frac{T_c}{T_h} + Rln\frac{V_3-b}{V_2-b}$$

$$0 = \int \frac{dQ_{41}}{T} = \int \frac{nC_v dT}{T} + \frac{RdV}{V-b} = \int_{T_c}^{T_h} \frac{nC_v dT}{T} + \int_{V_4}^{V_1} \frac{RdV}{V-b} = nC_v ln\frac{T_h}{T_c} + Rln\frac{V_1-b}{V_4-b}$$

Суммируя и упрощая, получаем следующее:

$$0 = nC_v ln\frac{T_c}{T_h} + Rln\frac{V_3-b}{V_2-b} + nC_v ln\frac{T_h}{T_c} + Rln\frac{V_1-b}{V_4-b}$$

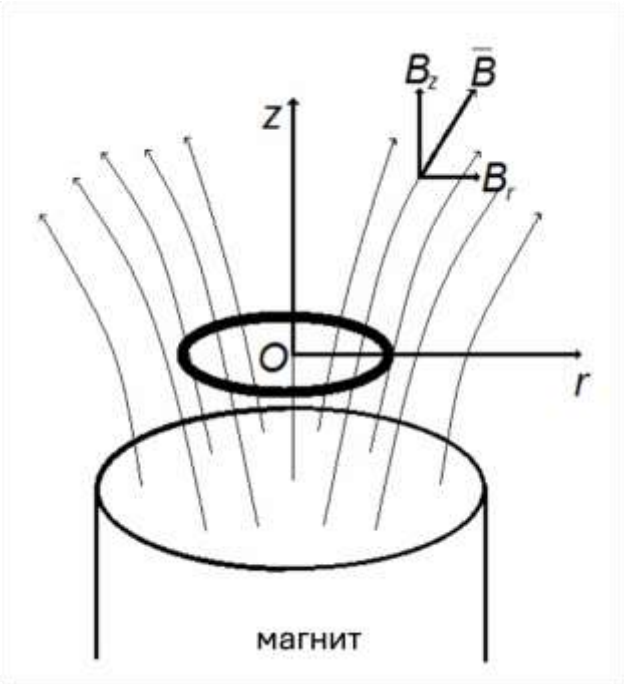
$$\frac{V_2-b}{V_3-b} = \frac{V_1-b}{V_4-b} \Longrightarrow \frac{V_4-b}{V_3-b} = \frac{V_1-b}{V_2-b}$$

Подставляя в уровнение для нахождения КПД, получаем:

$$\eta = \frac{A}{Q_{12}} = 1 + \frac{Tcln\frac{V_4-b}{V_3-b}}{T_h ln\frac{V_2-b}{V_1-b}} = 1 - \frac{Tcln\frac{V_4-b}{V_3-b}}{T_h ln\frac{V_1-b}{V_2-b}} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

Примечание: КПД двигателя Карно не зависит от природы рабочего тела и определяется исключительно температурами горячего и холодного резервуаров.

<u>Задача 5.</u> (15 баллов)



Часть I: Тонкое кольцо массой m, радиусом r_0 и индуктивностью L поддерживается в горизонтальной плоскости над цилиндрическим магнитным стержнем, который расположен вертикально (см. рисунок). Вертикальная ось симметрии цилиндрического магнитного стержня выровнена с центром кольца. Магнитное поле, создаваемое цилиндрическим магнитом, показано на правом рисунке, и его компоненты задаются как:

- радиальный компонент $B_r = B_0 \cdot \beta \cdot r$
- а вертикальная компонента задается как $B_z = B_0 \cdot (1 - \alpha \cdot z)$

B_0, α, β являются положительными константами с соответствующими размерами, в то время как z и r обозначают вертикальную и радиальную координату системы.

Изначально через кольцо нет электрического тока, и оно удерживается неподвижно над магнитом. Затем ему позволяют упасть из-за гравитационного притяжения Земли, заданного ускорением свободного падения, g. Во время падения кольцо все еще будет находиться в горизонтальном состоянии и будет иметь ту же вертикальную ось.

Ответьте на следующие вопросы и запишите результаты как функцию переменных, указанных выше.

I (a). Выведите уравнения движения кольца в системе отсчета, указанной на рисунке.

I (b). Найдите выражение тока $I = I(t)$, который протекает через кольцо в момент времени t.

Решение:

Выражение магнитного потока через поверхность кольца:

$$\Phi = B_z \pi {r_0}^2 + LI$$

Закон Фарадея: электродвижущая сила, возникающая из-за изменения потока с течением времени

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Для сверхпроводников: $0 = IR = -\frac{d\Phi}{dt}$

- падение напряжения на сверхпроводящем кольце равно нулю

- магнитный поток внутри кольца постоянен

$$\Phi = B_0(1 - \alpha z)\pi {r_0}^2 + LI = constant$$

Начальные условия: $constant = B_0 \pi {r_0}^2$ и ещё:

$$\begin{cases} z(t = 0) = 0 \\ I(t = 0) = 0 \end{cases}$$

выражение силы электрического тока через кольцо:

$$I = \frac{B_0}{L}\, \alpha \pi {r_0}^2 z$$

радиальная составляющая силы взаимодействия равна нулю - из-за симметрии
вертикальная составляющая силы взаимодействия

$$F_z = -\frac{2\pi^2 \alpha \beta {B_0}^2 {r_0}^4}{L} z = -kz$$

упругая постоянная

$$k = \frac{2\pi^2 \alpha \beta {B_0}^2 {r_0}^4}{L}$$

уравнение движения кольца

$$\boxed{m\frac{d^2 z}{dt^2} + kz = -mg}$$

Неоднородное обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка!

Общее решение уравнений движения кольца:

$$z(t) = A\cos(\omega t + \psi) - \frac{mg}{k}$$

начальные условия $\begin{cases} z(0) = 0 \\ \dot{z}(0) = v_z(0) = 0 \end{cases}$

$$z(t) = \frac{mgL}{2\pi^2\alpha\beta {B_0}^2 {r_0}^4}\cos\left(\sqrt{\frac{2\pi^2\alpha\beta {B_0}^2 {r_0}^4}{Lm}}t - 1\right)$$

Наблюдения:

1. Вертикальная координата $z \leq 0$.

2. Электрический ток все время проходит в одном направлении через кольцо и имеет минимальное значение $I = 0$ в верхней точке $z = 0$ колебания

3. Электромагнитная сила всегда направлена вверх с минимальным значением $F_m = 0$ в верхней точке колебания.

Выражение временной зависимости электрического тока

$$I(t) = \frac{gm}{2\pi\beta B_0 {r_0}^2}\cos\left(\sqrt{\frac{2\pi^2\alpha\beta {B_0}^2 {r_0}^4}{Lm}}t - 1\right)$$

Часть II: Проводящие пластины

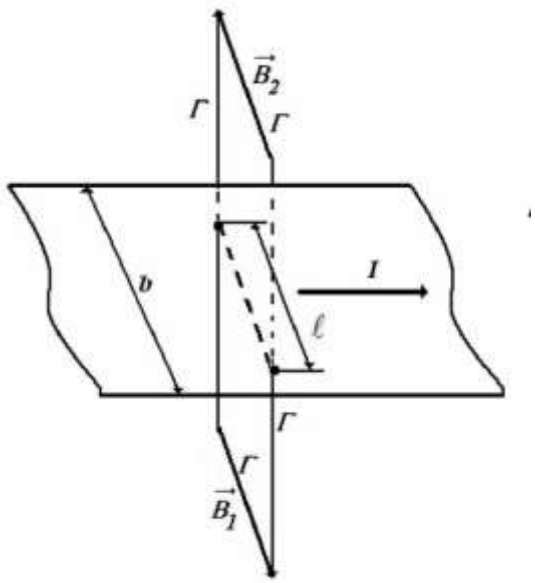
Для этого задания вам предлагается определить ряд физических величин для систем, которые содержат одну или две проводящие пластины, через которые протекает электрический ток. Эти системы помещены в воздух $\mu_{\text{воз}} \cong \mu_0$.

Ответьте на следующие вопросы и запишите свои результаты как функцию переменных, указанных ниже.

Через проводящую пластину шириной b и длиной $D, D \gg b$ течет электрический ток I по ее длине. Предположим, что вблизи пластины линии магнитного поля представляют собой прямоугольники, которые окружают пластины и находятся в плоскостях, ортогональных ей.

II (a). Найдите выражение, связывающее индуцированное магнитное поле вблизи полоски с интенсивностью электрического тока I.

Решение:



По закону Ампера:

$$\oint \vec{B} \cdot \overrightarrow{dr} = \mu_0 \frac{Il}{b}$$

$$B_1 \cdot l + B_2 \cdot l = \mu_0 \frac{Il}{b}$$

$$B_1 + B_2 = \mu_0 \frac{I}{b}$$

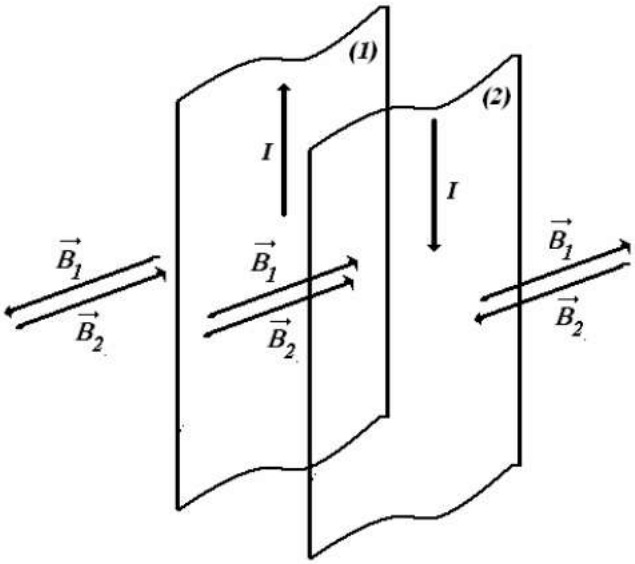
$$\boxed{B_1 = B_2 = \mu_0 \frac{I}{2b}}$$

Теперь добавим вторую полоску с той же длиной, шириной D и шириной b и поместим ее параллельно, прямо над первой полоской, на расстоянии a, $a \ll b \ll D$. Теперь обе полоски имеют ток I, текущий по их длине, но в противоположных направлениях.

II (b). Найдите выражение, связывающее индуцированное магнитное поле, $\vec{B}$, между двумя пластинами с электрическим током I.

II (c). Определим индуктивность L ансамбля из двух пластин.

Решение:



$$B = B_1 + B_2$$

$$\boxed{B = \mu_0 \frac{I}{b}}$$

Из закона Фарадея

$$U = -\frac{d\varphi}{dt} = -L\frac{dI}{dt}$$

где $\varphi = LI$ поток магнитного поля

$$\boxed{L = \frac{\mu_0 D a}{b}}$$

Две пластины имеют пренебрежимо малое электрическое сопротивление и включены в цепь, представленную на рисунке справа. Емкость всего ансамбля также пренебрежимо мала. Правая сторона полосок соединена проводом с пренебрежимо малым сопротивлением, а стороны слева подключены к идеальному источнику, генерирующему напряжение V. Пренебречь всеми эффектами, вызванными конечной скоростью распространения электрического поля.

II (d). Найдите временную зависимость электрического тока I от цепи, характеризующейся только индуктивностью L, найденной в 3.c. Предположим, что начальный момент ($t = 0$) — это момент, в который цепь замыкается.

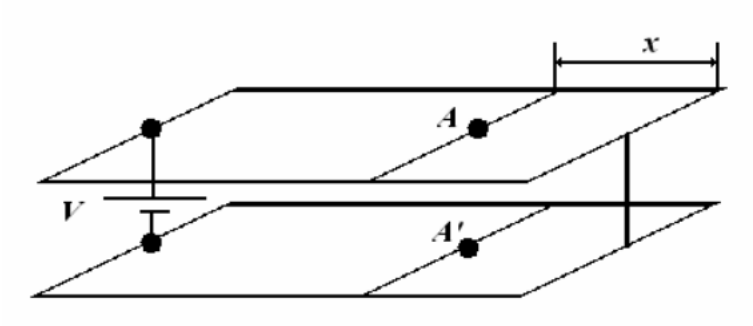
II (e). Обозначим расстояние между точкой на одной из полосок и правой стороной полосок через x.

Определить потенциал между этой точкой и точкой, расположенной идентично на другой пластине, как функцию x.

Решение:

По второму закону Кирхгофа: $V = L\frac{dI}{dt}$, $R = 0, C = 0$.

$$I(t) = \frac{Vb}{\mu_0 Da}t$$



Разница напряжений $U_{AA'}$ между двумя точками зеркального отображения двух полос обусловлена самоиндуцированным напряжением, соответствующим участку, начинающемуся в точке x до конца сборочной полосы

$$U_{\mathrm{AA'}} = L(x)\frac{dI}{dt}$$

где $L(x)$ - индуктивность, связанная с магнитным потоком через конечную часть (длиной x) сборки полосы

$$L(x) = \frac{\Phi(x)}{I} = \frac{Bxa}{I}$$

$$L(x) = \frac{\mu_0 xa}{b}$$

$$U_{\mathrm{AA'}} = V\frac{x}{D}$$

В бесконечно малом интервале времени $\mathrm{d}t$ энергия, выдаваемая источником, определяется как $\mathrm{d}W = V \cdot I \cdot \mathrm{d}t$. Это количество энергии частично запасается в магнитном поле в секции x; оставшаяся энергия «течет» из секции в закороченные концы полос.

II (f). Найдите выражение потока энергии $\frac{dW(x)}{dt}$ как функцию расстояния x между точкой на пластине и правым концом пластины.

Решение:

$$\frac{dW}{dt} = IU_{\mathrm{AA'}} = \frac{V^2 bx}{\mu_0 D^2 a} t$$

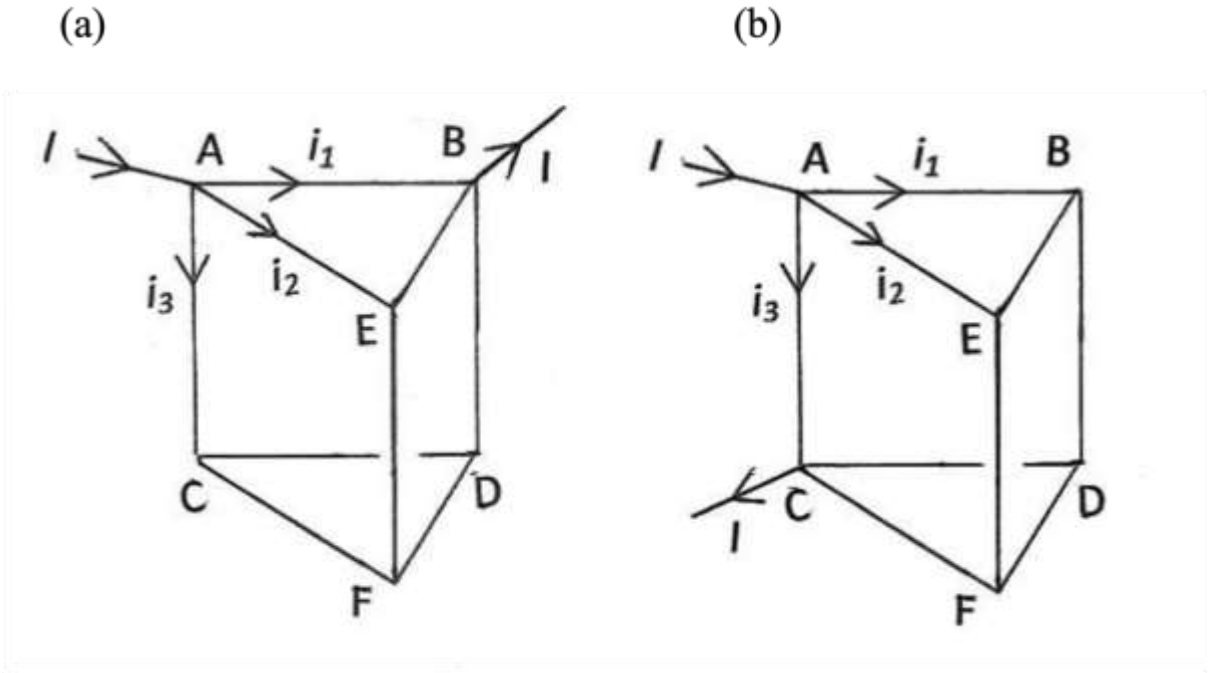
Задача 6-7. Идеи: Симметричные схемы, зеркальная и складная симметрия

Задача 6. (4 балла)

Цепи в этом вопросе имеют стороны с сопротивлением R и токи $I, i1$, $i2$ и $i3$ на сторонах, указанных на рисунках. Внешняя разность потенциалов V создает ток I. Символ сопротивления был опущен на рисунках.

Используйте симметрию цепи и примените результат, что изменение V меняет направления всех токов; величины остаются неизменными.

Может потребоваться первое правило Кирхгофа. Оно гласит, что в любой вершине сумма входящих токов равна сумме выходящих токов.



(a) Получите ток в EF, i_{EF}, в цепи на рисунке (a). Определите сопротивление на AB, R_{AB}, через R.

(b) Определите сопротивление на AC, R_{AC}, через R на рисунке (b).

Решение:

(a) Изменение на противоположное V меняет направление тока через сеть EF. Но обратная сеть идентична исходной сети, поэтому I_{EF} должен быть таким же, как в исходной схеме. Следовательно, это может произойти только если $\boxed{I_{EF} = 0}$.

Таким образом, сеть теперь состоит только из последовательных и параллельных сопротивлений.

$$R_{AE} + R_{EB} = 2R$$

Это происходит параллельно с $R_{AB} = R$

Таким образом, общее сопротивление верхней части равно

$$\left(\frac{1}{2R} + \frac{1}{R}\right)^{-1} = \frac{2}{3}R$$

$R_{CF} + R_{FD} = 2R$ находится параллельно с $R_{CD} = R$.

Аналогично, нижняя часть также имеет сопротивление

$$\left(\frac{1}{2R} + \frac{1}{R}\right)^{-1} = \frac{2}{3}R$$

Это связано последовательно с R_{AC} и R_{BD}: $\frac{2}{3}R + 2R = \frac{8}{3}R$.

И нижняя половина и верхняя половина связаны параллельно:

$$\boxed{R_{AB} = \left(\frac{3}{2R} + \frac{3}{8R}\right)^{-1} = \frac{8}{15}R}$$

(b) Лиц ABDC и AEFC можно менять местами по симметрии, поэтому

$$i_1 = i_2$$

Также по симметрии токи через BD и EF должны быть идентичны, что приводит к

$$i_{BE} = i_{FD} = 0$$

Теперь R_{AC} можно определить используя только последовательно и параллельно соединенные резисторы.

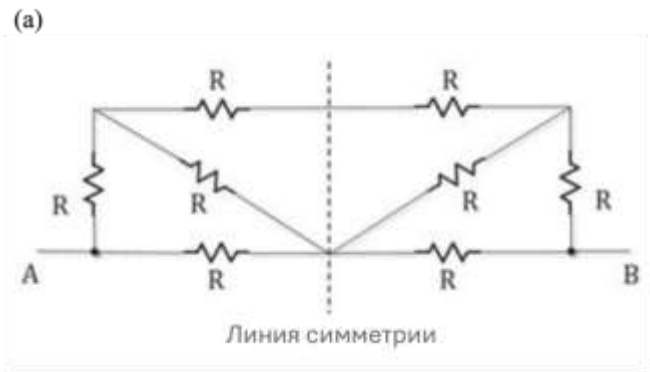
$$R_{ABDC} = 3R, \quad R_{AEFC} = 3R$$

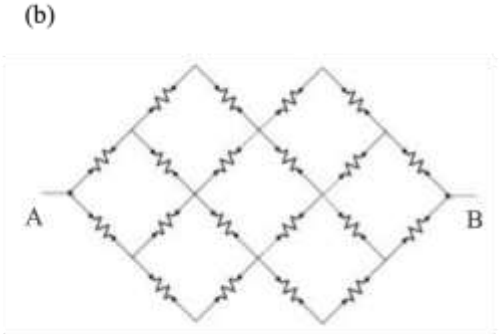
они находятся параллельно с $R_{AC} = R$:

$$\boxed{R_{AC} = \left(\frac{1}{3R} + \frac{1}{3R} + \frac{1}{R}\right)^{-1} = \frac{3}{5}R}$$

<u>Задача 7.</u> (4 балла)

Если каждое из сопротивлений в цепи равно R, то найдите общее сопротивление между клеммами A и B.





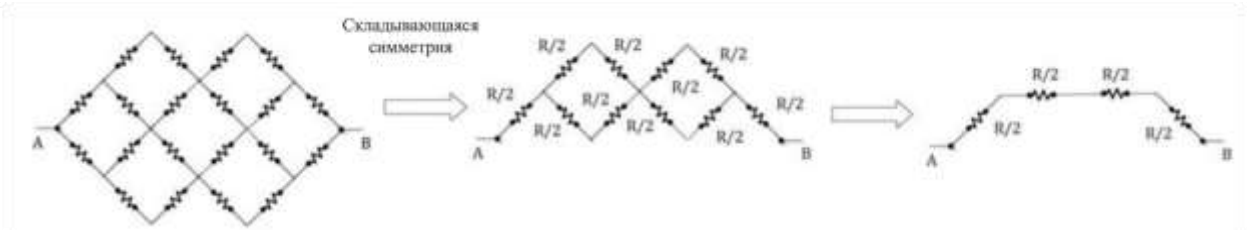
<u>Решение:</u>

(a)

Когда распределение сопротивлений в цепи симметрично относительно линии, это называется зеркальной симметрией. В цепи с линейной симметрией токи, протекающие через идентичные ветви по обе стороны линии, равны. В зеркально-симметричных цепях некоторые соединения могут быть устранены. После такого устранения цепь может быть изображена так, как показано на рисунке. Эквивалентное сопротивление цепи равно

$$R_{eq} = \frac{6R}{5}\Omega.$$

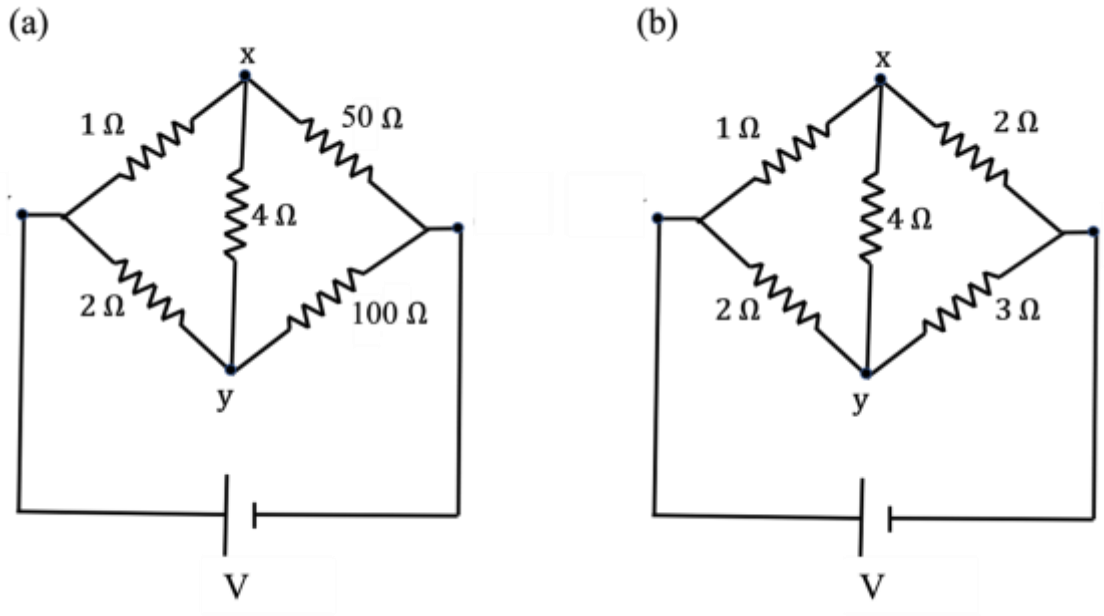
(c) Это также обладает зеркальной и складной симметрией.



$$R_{eq} = 2R\ \Omega$$

<u>Задача 8</u>: (4 балла)

Сбалансированный и небалансированный мост Уитстона:



Рассчитайте общее сопротивление для каждого случая (a) и (b).

Решение:

В случае (a) поскольку соотношение сопротивлений сохраняется, нет необходимости в перераспределении тока для балансировки соотношения потенциалов, т. е., ток не течет через 4 Ω, поэтому мы можем его игнорировать, таким образом цепь становится очень простой последовательно-параллельной цепью.

$$R_{\uparrow} = 1\Omega + 50\Omega = 51\Omega$$

$$R_{\downarrow} = 2\Omega + 100\Omega = 102\Omega$$

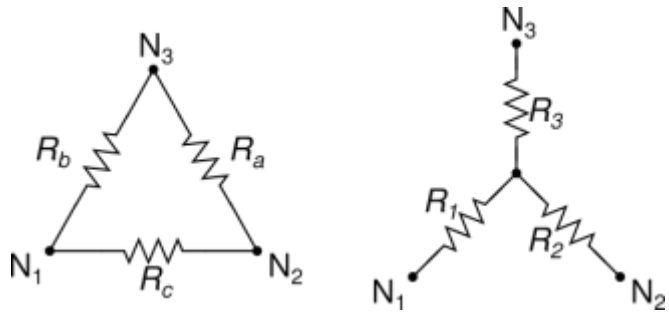
$$\boxed{R_{eq} = \left(\frac{1}{51R} + \frac{1}{102R}\right)^{-1} = \frac{102R}{3}\Omega}$$

(b)

В случае (b), соотношение сопротивлений меняется, а это значит, что некоторый ток должен протекать через центральный переход, чтобы перераспределить ток и сохранить разность напряжений на концах одинаковой.

$$\frac{1}{2} \neq \frac{2}{3}$$

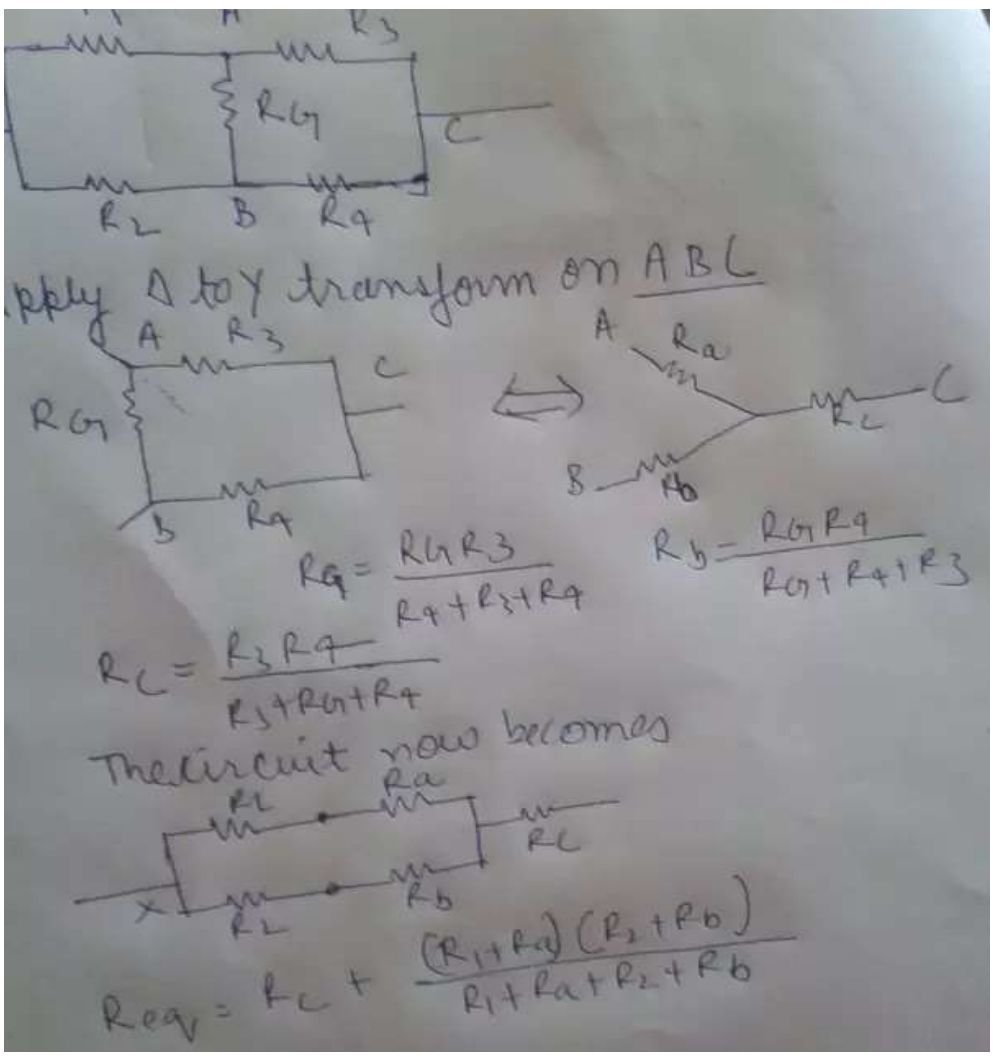
Это значит, что мы **не можем игнорировать** центральный резистор. Однако мы можем упростить эту схему, используя **преобразование Δ→ Y:**



$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$



$$R_{eq} = R_C + \frac{(R_1 + R_a)(R_2 + R_b)}{R_1 + R_a + R_2 + R_b} = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_G + R_4} + \frac{(R_1 + R_a)(R_2 + R_b)}{R_1 + R_a + R_2 + R_b}$$

$$R_a = \frac{R_G R_3}{R_3 + R_G + R_4} = \frac{4\Omega \cdot 2\Omega}{2\Omega + 4\Omega + 3\Omega} = \frac{8}{9}\Omega$$

$$R_b = \frac{R_G R_4}{R_3 + R_G + R_4} = \frac{4\Omega \cdot 3\Omega}{2\Omega + 4\Omega + 3\Omega} = \frac{4}{3}\Omega$$

$$R_{eq} = \frac{2\Omega \cdot 3\Omega}{2\Omega + 4\Omega + 3\Omega} + \frac{\left(1\Omega + \frac{8}{9}\Omega\right)\left(2\Omega + \frac{4}{3}\Omega\right)}{1\Omega + \frac{8}{9}\Omega + 2\Omega + \frac{4}{3}\Omega}$$

$$R_{eq} = \frac{6}{9}\Omega + \frac{\frac{17}{9}\Omega \cdot \frac{10}{3}\Omega}{\frac{12\Omega + 8\Omega + 24\Omega + 12\Omega}{9}} = \frac{2}{3}\Omega + \frac{1}{3}\left(\frac{170}{56}\right)\Omega$$